Sprint 5 · Reto «¿La ocupación depende de esto?» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_05.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos). Qué se sube y la rúbrica: entrega y rúbrica. Todo se hace dentro del cuaderno `S05_07_reto_ocupacion`, que lleva puntos de control (`assert`); los datos: `ocupacion_diaria.csv`.

Antes de empezar, probad la demo interactiva: una sola página, sin instalar nada, que muestra lo que tendréis al final.

- **El cliente.**
  - Al dueño de TurisData le han dicho que «con calor se llena menos» y que «los festivos llenan».
  - Quiere saber **cuánto** cambia la ocupación diaria y **con qué seguridad** se puede afirmar.
  - Tiene tres años de datos diarios.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - El cuaderno completo.
  - La base de datos `turisdata_reto.db`.
  - Dentro del cuaderno, una **respuesta al cliente de 150 palabras como máximo**.
  - Al final se suben a `sprint-05/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Planning: 10 min (día 1).
  - Día 2: CRUD (paso 1) y reto, 45 min; entrega, review y retro, 40 min.
  - Los 35 min que faltan, en la consolidación y la 6.ª hora (subida hasta las 14:30); lo demás, a casa.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	`turisdata_reto.db` con la tabla `ocupacion_diaria` (1096 filas) leída con SQL · un vistazo a los datos con dos gráficos · regresión **simple** desde cero con descenso del gradiente y su curva de aprendizaje · respuesta con **una cifra y su intervalo de confianza** · celda «Uso de IA»	2
🟡 **Estándar**	Modelo **con control** (festivo y mes) · comparación con `statsmodels` (coinciden) · p-valor, intervalo y tamaño del efecto **explicados con palabras** · respuesta con recomendación y límites · «Reiniciar y ejecutar todo» sin errores · revisión con la rúbrica	3
🔴 **Extra**	Explicar con el control por mes por qué **correlación no es causalidad** · comparar varias tasas de aprendizaje · gráficos cuidados	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 105 minutos

Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
30	Paso 1: base de datos `turisdata_reto.db` y lectura con SQL (es la práctica de CRUD)	Punto de control 1 superado
10	Paso 2: mirar los datos con dos gráficos y 2–3 observaciones	Los gráficos tienen título y ejes en español
35	Paso 3: `gradiente_mse` y `entrenar`, modelo simple, curva y modelo con control	Punto de control 2 superado
10	Paso 4: comparar con `statsmodels`	Punto de control 3 superado
10	Paso 5: p-valor, intervalo y tamaño del efecto, con palabras	Punto de control 4 superado
10	Paso 6: respuesta al cliente, reiniciar y ejecutar todo, revisión con la rúbrica	Todo corre sin errores y la revisión está anotada

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5 · Paso 6

Frases para la respuesta al cliente (150 palabras)

> «Con los datos de tres años, por cada grado más de temperatura la ocupación … (intervalo de confianza: … a …), una vez descontados …. Los festivos … Recomendamos … No podemos afirmar que … porque … Los datos son sintéticos y de …: no deben generalizarse. El modelo no debería usarse para … sin ….»

Una buena respuesta tiene siempre: **cifra con incertidumbre · recomendación concreta · límites explícitos · una cautela de IA responsable**. Todas las cifras salen de vuestro cuaderno.

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-05/`:** `S05_07_reto_ocupacion.ipynb` · `turisdata_reto.db` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 2 + N ficheros
- ☐ Los cuatro puntos de control pasan y *Reiniciar y ejecutar todo* funciona sin errores · ☐ La respuesta tiene cifra, recomendación y límites (≤ 150 palabras)
- ☐ Celdas finales «Uso de IA» y «Revisión con la rúbrica» rellenas · ☐ Subido por personas distintas (varios *commits*)
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-05/`